



수학 시뮬레이터 제작 보고서

수행평가

《시뮬레이션 파일 저장하는 방법》

- ① 최종 시뮬레이터의 html 코드를 전체 복사한다.
- ② 윈도우 메모장을 켜 후 위의 코드를 붙여넣기 한다.
- ③ 메모장에서 파일 - 다른 이름으로 저장 - 각각 본인이름1.html, 본인이름2.html으로 저장
(예 : 이현진1.html, 이현진2.html으로 꼭 확장자 붙여서 저장)

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 첫 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

다음 제시문을 읽고 문제에 답하여라.

(가) 이차곡선의 일반형
 x, y 에 관한 이차식 $Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0$ 은 두 일차식의 곱으로 인수분해되는 경우에는 두 개의 직선을 나타내고, 그 외에는 A, B, C, D 의 조건에 따라서 원, 포물선, 타원, 쌍곡선 중의 어느 하나를 나타낸다.

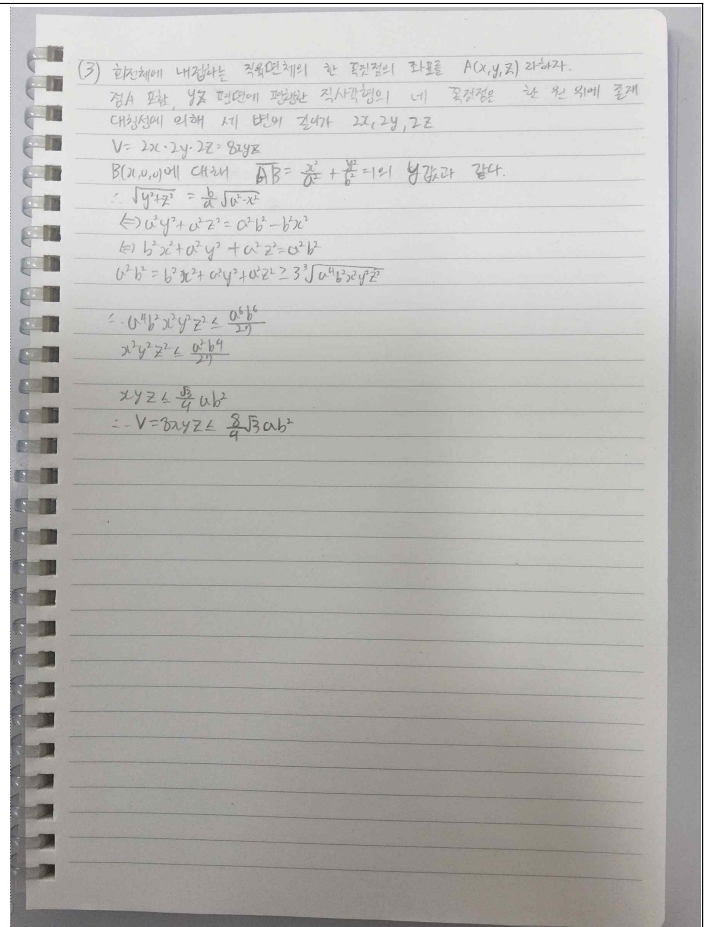
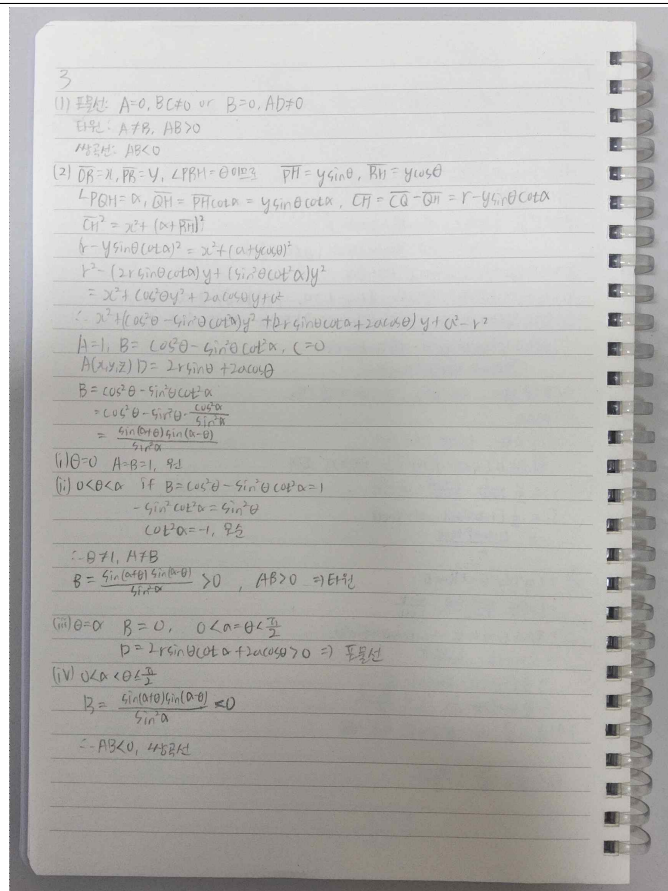
(나) 원뿔곡선
 직원뿔을 평면으로 자를 때, 단면으로 나타나는 곡선은 자르는 각도에 따라 원, 포물선, 타원, 쌍곡선이 된다. 즉, α 를 모선과 밑면이 이루는 각이라고 하고, θ 를 단면과 밑면이 이루는 각이라고 할 때, 다음과 같이 정리된다.
 $\theta = 0$ 일 때 $\Rightarrow$ 원
 $0 < \theta < \alpha$ 일 때 $\Rightarrow$ 타원
 $\theta = \alpha$ 일 때 $\Rightarrow$ 포물선
 $\frac{\pi}{2} \geq \theta > \alpha$ 일 때 $\Rightarrow$ 쌍곡선

(1) 제시문 (가)에서 $A = B \neq 0$ 일 때 이차식 $Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0$ 은 원을 나타낸다. 이와 같이 포물선, 타원, 쌍곡선이 될 조건을 각각 구하여라. (답만 쓰시오)

(2) 제시문 (나)의 주어진 그림에서 붉은 선으로 그려진 곡선은 밑면과 θ 의 각을 이루는 평면으로 직원뿔을 잘랐을 때 나타나는 단면이다. 그 단면 위의 임의의 점 $P(x, y)$ 를 잡아 x, y 의 관계식을 구하여 점 P 의 자취가 θ 의 크기에 따라 어떤 이차곡선인지를 제시문 (가)를 이용하여 알아보고자 한다. 밑면의 중심을 C 라 하고, 밑면의 반지름의 길이를 r , 밑면의 중심에서 a 만큼 떨어진 지점을 원점 O 로 하는 그림과 같은 좌표축을 설정하자. 또, 꼭짓점 A 에서 점 P 를 지나는 모선을 그어 밑면과의 교점을 Q 라고 하고, 점 $P(x, y)$ 에서 밑면에 내린 수선의 발을 H , 점 H 에서 x 축에 내린 수선의 발을 R 이라고 할 때, 위의 그림을 참조하여 x, y 의 관계식을 구하고, θ 의 크기에 따라 점 P 의 자취가 제시문 (나)에서 정리된 사실과 일치함을 증명하여라.

(3) xy 평면 위의 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$)을 x 축 둘레로 회전시켜 생기는 회전체에 내접하고 각 면이 xy, yz, zx 평면에 평행한 직육면체의 부피의 최댓값을 구하여라.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)



3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

인쇄된 2차원의 이미지만으로는 평면이 기울어지는 각도에 따른 단면의 형태 변화를 직관적으로 이해하기 어려웠고, 기울어진 평면 위에서 x와 y의 관계식을 알아내는 것은 복잡하며, x, y축을 기울어진 평면에 두는 것 역시 매우 어렵다고 생각했다. 시뮬레이션을 통해서 3d 이미지를 이리저리 회전시켜보면서 단면의 형태를 쉽게 알 수 있었으면 편하겠다는 생각을 하였다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

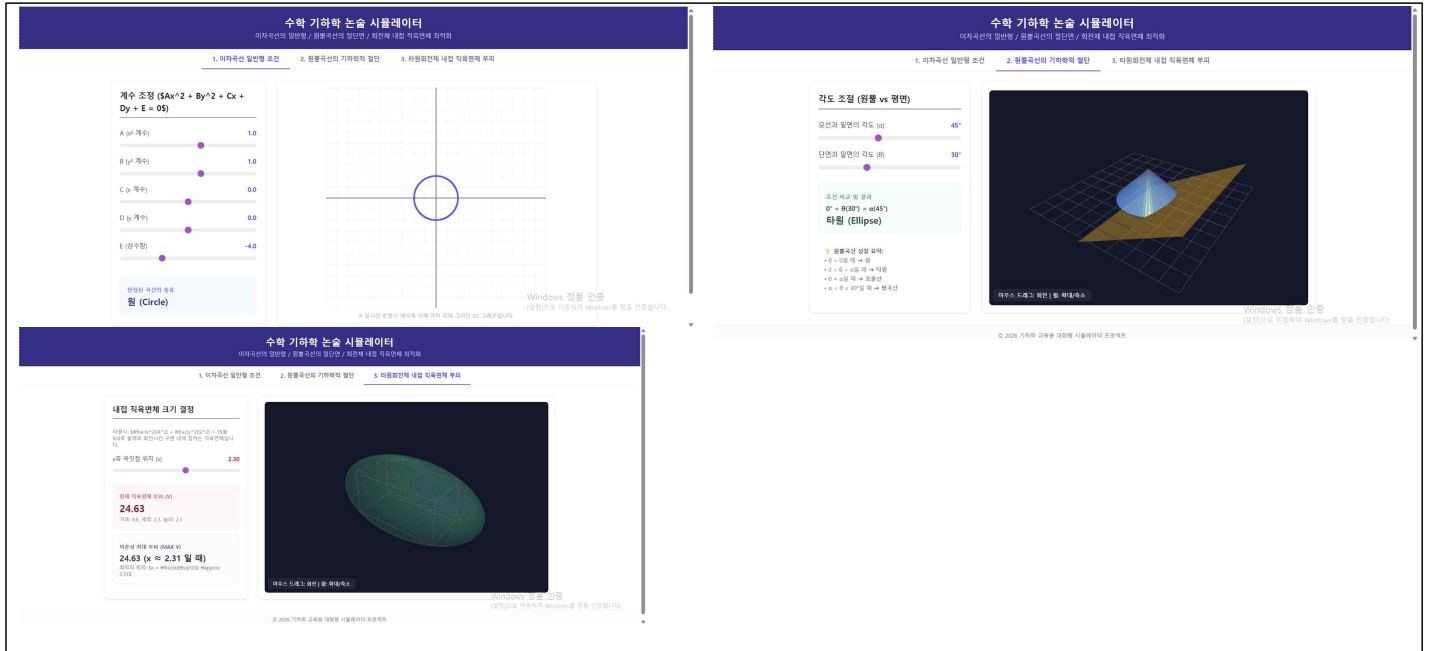
이 문제를 푸는 데에 도움을 줄 수 있는 시뮬레이터를 만들거야.

html로 만들거고, 1번은 A,B,C,D,E에 따라 다른 모양이 만들어지는 걸 보여줘.

2번은 시각적으로 확인할 수 있게 해주고

3번은 실제 직육면체를 그리고, 여러 내접하는 직육면체를 만들 수 있는 슬라이드 형식이면 좋겠어. 옆에는 직육면체의 부피를 알려주는 곳이 있으면 좋겠어

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



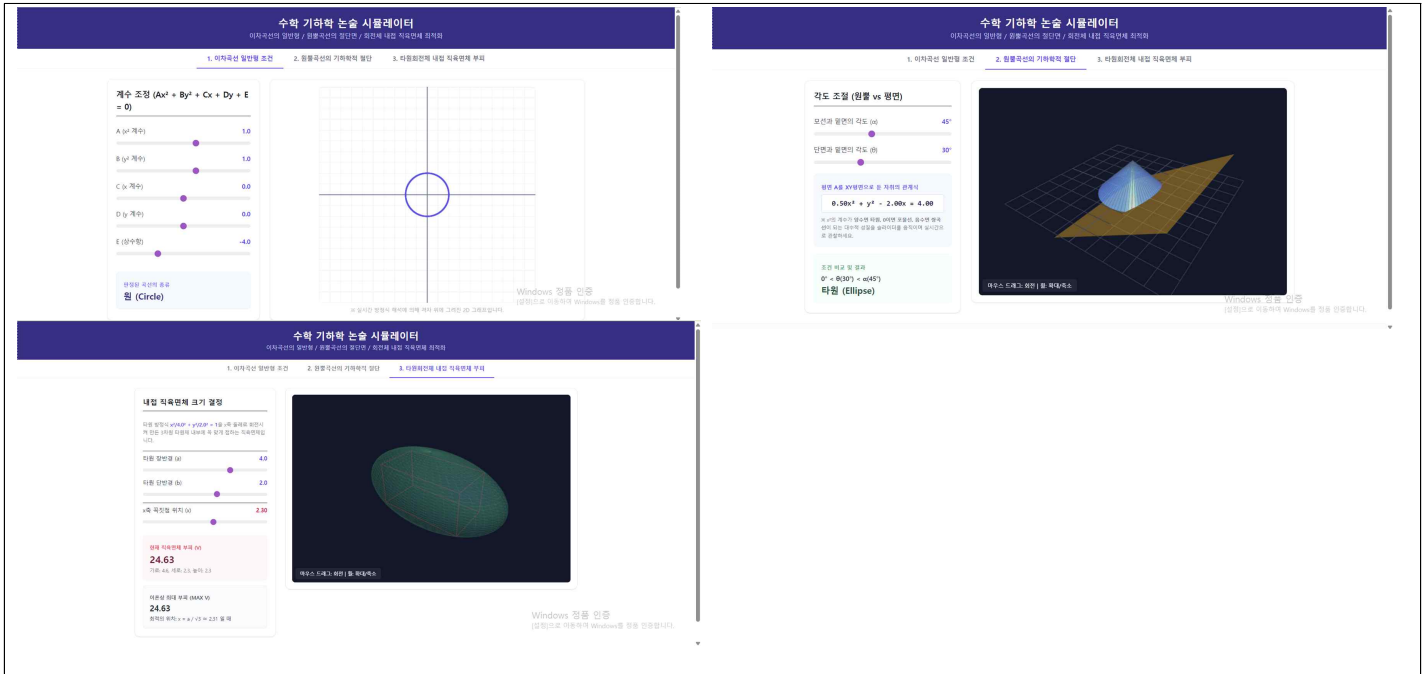
7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

3번에서 내접 직육면체 부피 표현할 때 수식이 깨져서 표현되었음
 3번에서 a,b 값에 따른 다양한 타원체에서 최대 부피를 확인할 수 있도록 해야함
 2번에서 문제에서 요구한 x와 y의 관계식을 추가적으로 표현해야함

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

내접 직육면체 부피 표현할 때 수식이 깨진 것 같아 확인해줘
 3번에 a,b 값을 우리가 직접 입력할 수 있게 해줘
 문제 2번에 평면 알파를 xy평면으로 해서 그려지는 자취의 x,y의 관계식도 도출하는 것으로 바꿔줘

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

1번

A,B,C,D,E에 해당하는 값을 슬라이드로 직접 조절하여 그려지는 도형의 형태를 관찰할 수 있다

슬라이드 아래의 파란색 칸에서 도형이 정확히 어떤 이차곡선의 형태인지 알려준다

2번

모선과 밑면의 각도, 자르는 평면과 밑면의 각도를 조절하여 생기는 단면의 모양을 알 수 있다.

마우스 좌클릭 밑 슬라이드, 스크롤로 3차원 좌표계의 크기와 방향을 바꿀 수 있다.

잘린 도형의 x,y의 관계식이 파란 칸에 나오며, 잘린 도형에 해당하는 이차곡선도 초록색 칸에 나온다.

3번

슬라이드를 조절하여 a,b의 값을 조절할 수 있으며, x축 꼭짓점의 위치에 따른 직육면체의 부피가 빨간 칸에 나온다.

가능한 최대의 부피에 해당하는 x축 꼭짓점의 위치가 회색칸에 나오며, 해당 값이 어떻게 나왔는지에 대한 수식도 적혀있다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

문제 상황을 시각적으로 확인하는 데에 있어 도움이 되었으며, 잘린 단면의 형태를 직관적으로 확인할 수 있었다.

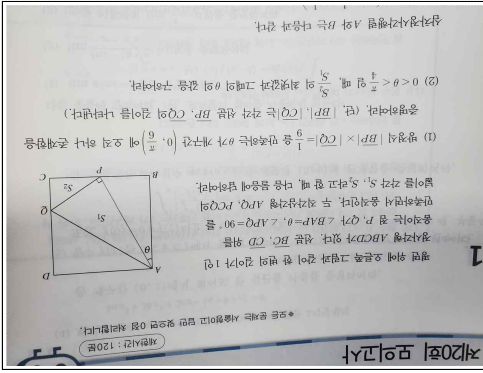
또한, 각도의 변화나 계수의 변화로 인한 그래프의 형태 변화도 쉽게 확인할 수 있었다.

프로그램을 통해서 1번과 같은 문제의 답은 바로 구할 수 있었으나, 증명을 하는 데에는 도움이 되지 않았다.

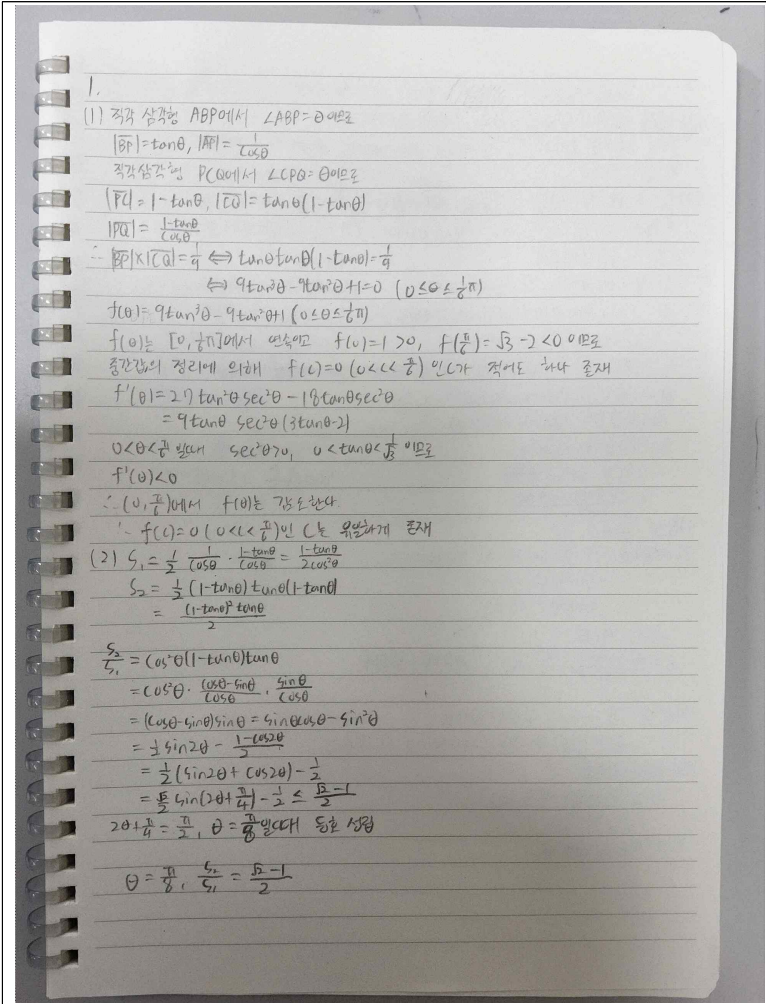
[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

어째서인지 모르겠는데 그림이 회전을 안합니다... 회전을 해도 다시 이 상태로 돌아와요



2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)



3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

그림 한 장만 주어져 있으면 점 P가 BC 위를 움직일 때 Q가 CD 위에서 어떻게 함께 이동하는지, 그리고 $\angle APQ = 90^\circ$ 라는 조건이 두 점의 위치를 어떻게 제한하는지를 직관적으로 파악하기 어렵다. 또 $\frac{S_1}{S_2}$ 값이 어느 지점에서 최소가 되는지 등을 확인하는 것 역시 동적인 그림으로는 쉽게 파악하기 어렵다

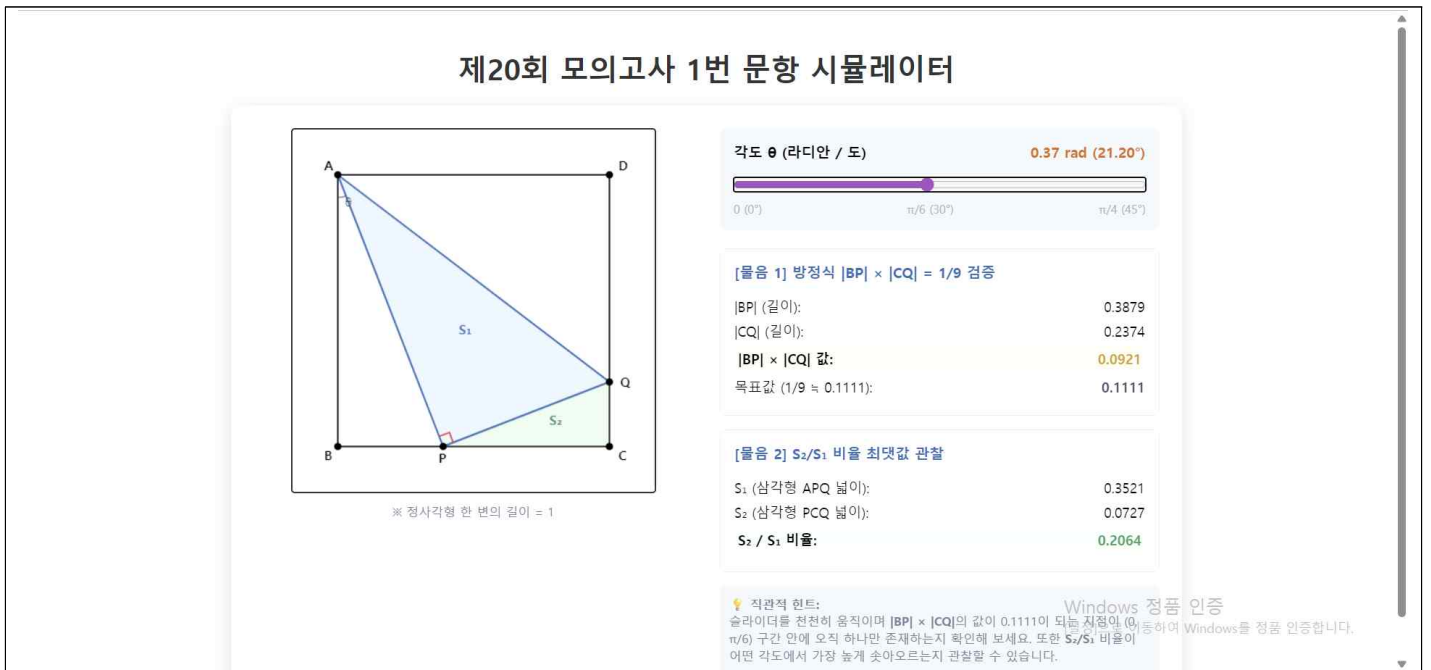
4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

제미나이

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

이 문제에 대한 시뮬레이션을 html로 만들거야. P의 위치를 슬라이드 형식으로 우리가 움직일 수 있으면 좋겠고, 문제에서 요구하는 사항들을 쉽게 직관적으로 확인할 수 있는 UI면 좋겠어

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

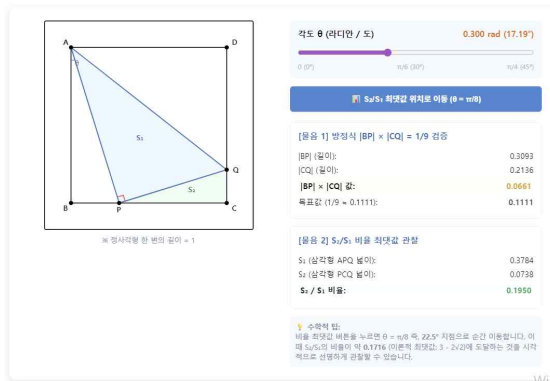
최대의 비율이 되는 점 P를 슬라이드로 당기에는 정확하지 않다
서술하는 수식이 깨졌다(2번째 프롬프트 이후 생긴 문제)

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

넓이가 최댓값이 되는 점으로 P를 이동시키는 버튼이 있었으면 좋겠어
수학적 팁 부분 수식이 깨졌어. 이거 고쳐서 다시 해줘

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

제20회 모의고사 1번 문항 시뮬레이터



Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

슬라이드를 활용하여 P의 위치를 옮겨가며 S_1 , S_2 의 값이나 그 비율을 쉽게 확인할 수 있다.

$BP \times CQ$ 의 값을 Q의 위치에 따라 알 수 있다.

버튼을 눌러 S_1 과 S_2 의 비율이 최대가 되는 P 점으로 바로 이동할 수도 있다

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

직관적으로 어떤 형태의 모양이 나오는지를 쉽게 확인할 수 있었으며, 문제에서 요구하는 값의 크기 또한 쉽게 관찰할 수 있었다.

그러나, 문제의 값을 증명하는 데에 있어서는 큰 도움이 되지 못하였다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

생성형 AI가 상당히 발전했음에 따라 간단한 문제들을 풀거나 해결하는 데에는 AI가 사람보다 나을 수 있다. 혹은 시뮬레이터 프로그램 제작 등의 일을 할 수 있다. 그러나 우리가 명령한 대로 작동하는 AI인만큼, 문제를 수학적으로 해석하고 어떤 양을 변수로 둘 것인지 등을 판단하고 결정하는 것은 인간이 주도해야 하는 영역이라고 생각한다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

이런 수학 문제 뿐만이 아니라, AI 자체는 상당히 많은 부분에서 도움이 될 것 같다. 간단한 자료들을 정리하는 일이나, 데이터를 추합하는 일, 브레인 스토밍 과정에서 도움을 주는 조수 등으로 활용할 수 있을 것 같다. 내가 희망하는 생명 분야에서는 단백질 서열이나 DNA 서열등의 긴 데이터를 정리할 일이 많은데, 이런 데이터를 정리하는 일에 대해 전문가 수준인 생성형 AI가 큰 도움이 될 수 있을 것이라고 생각했다.

3. 보고서를 작성하며 느낀점을 간단히 작성하세요.

이번에 AI로 프로그램을 만드는 과정에서, 호기심이 생겨서 간단한 벽돌깨기 게임 등을 만들어보기도 하였다. 아주 간단한 프롬프트에도 불구하고 상당히 게임을 잘 만들어내는 점에서, AI의 발전을 실감할 수 있었다. 또 문제를 풀리는 과정에서 AI의 활용 역시 큰 도움이 되었지만, 검토 과정에서 일부 오류를 찾아낸 것 등을 보면 아직은 사람의 검토 혹은 감시가 필요하다고 느꼈다.